EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Normes intégrales à poids ∫|f|φ (Mines)

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ et E^+ l'ensemble des fonctions de E positives qui ne s'annulent qu'en un nombre fini de points. Pour $\varphi \in E^+$ et $f \in E$, on pose $\|f\|_\varphi = \int_0^1 |f(t)|\varphi(t)\,dt$.

1. Montrer que $\|\cdot\|_\varphi$ est une norme sur E.
2. Montrer que si $\varphi_1, \varphi_2 \in E^+$ sont strictement positives, les normes associées sont équivalentes.
3. Avec $\varphi_1(t) = t$ et $\varphi_2(t) = t^2$, les normes $\|\cdot\|_{\varphi_1}$ et $\|\cdot\|_{\varphi_2}$ sont-elles équivalentes ?